基于 24GHz 毫米波雷达探鸟算法设计与实现

朱江游， 雷鹏， 王俊， 张耀天
北京航空航天大学电子信息工程学院, 北京 100191
Email: zhujiangyou@buaa.edu.cn

摘 要：近年来，随着鸟害引起的电力输电系统故障数逐渐增大，探鸟雷达作为致力于降低鸟害故障风险的一项有力防护措施发挥了很大的作用。针对典型的探鸟雷达系统不符合电力系统小型化、短距离、低成本的实际要求，本文提出一种基于 24GHz 毫米波雷达的探鸟算法的设计思路；同时，因飞鸟属于典型的“低小慢”目标，根据其运动特征，提出了针对识别飞鸟以及剔除虚假目标的多维信息融合的方法，有效提高了整个雷达探鸟算法的去杂波能力。最后，通过 MATLAB 仿真与实际测试验证了上述理论的正确性和有效性。

关键词：毫米波雷达；探鸟算法；多维信息融合

Design and Implementation of Bird Detection Algorithm Based on 24GHz Millimeter Wave Radar

ZHU Jiangyou, LEI Peng, WANG Jun, ZHANG Yaotian

School of Electronic Information Engineering, Beihang University, Beijing, 100191, China

Abstract:In recent years, with the increasing number of power transmission system faults caused by bird damage, bird detection radar has played a great role as a powerful protective measure to reduce the risk of bird damage. In view of the fact that the typical bird detection radar system does not meet the practical requirements of miniaturization, short distance and low cost of power system, this paper presents a design idea of bird detection algorithm based on 24Ghz millimeter wave radar. At the same time, because the bird is a typical “low small slow” target, according to its motion characteristics, a multi-dimensional information fusion method for identifying bird and eliminating false targets is proposed, which effectively improves the clutter removal ability of the whole radar bird detection algorithm. Finally, the correctness and effectiveness of the above theory are verified by MATLAB simulation and actual test.

Key words: millimeter wave radar; Bird detection algorithm; multidimensional information fusion

文献标识码：A 中图分类号： TN95

1 引言

随着我国电力行业的飞速发展，电网覆盖面积逐渐扩大，同时随着人们对自然环境认识的提高，鸟类的数量逐年增多，巢穴多数建在输电线杆或是高塔上，若鸟类叼衔的铁丝等废弃物落在横担与导线之间，就会造成线路故障[1]。雪天巢穴积雪容易直接短接输电线路；雨天鸟巢积水容易腐蚀横担；大风天气时鸟窝若被大风吹散，会使得鸟窝中的金属丝等杂物落在导线上，造成接地或是跳闸事故。根据国家统计资料显示，我国鸟类约有 1183 种，分布广泛[2]。据相关统计，近年来鸟害故障数已达电力塔杆总故障数的 10%，仅次于雷电故障，已严重威胁到电力系统的正常运行。因此对电力杆塔背景下的雷达探鸟算法进行设计是十分必要的。

雷达探测最初在机场驱鸟中使用，专业的探鸟雷达诞生于上世纪七八十年代，经过多年的发展，探鸟雷达系统的发展已经相对成熟。目前，国际上典型的探鸟雷达系统包括美国 DeTect 公司开发的 Merlin 探鸟雷达系统、加拿大 Sicom 公司开发的 Accipiter 探鸟雷达系统、荷兰的 Robin 探鸟雷达系统及中国民航科学院的 CAST-AARS 探鸟雷达系统[3]。

目前国内采用的稻草人、防鸟罩、鸟刺等驱鸟防鸟措施均能起到一定的作用，但也存在有效距离过短、驱鸟效率低、鸟类易产生适应性等缺陷[4]；防鸟刺阻挡或声、光、电等措施惊吓或刺激鸟类来实现防鸟驱鸟的目的，这些方法具有一定的盲目性。其没有主动探测飞鸟目标，只是被动驱赶鸟类，或者无论线路附近是否有鸟类，盲目驱赶无法做到有的放矢，而线路涉鸟故障随时性较强[5]，为减少线路鸟害故障的发生，有必要对鸟类探测进行研究。

本文的组织结构如下：在第 2 节中，回顾毫米波雷达波形体制及理论基础并阐述恒虚警检测原理；在第 3 节中，用 MATLAB 对毫米波雷达系统建模并对

作者简介：朱江游(1999–)，女，硕士，研究方向为雷达信号处理。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

探鸟算法的信号处理过程进行分析与总结；在第 4 节中，用实测信号进行处理对算法进行验证并提出剔除虚假点的有效方法，即多维信息融合的方法；在第 6 节中，总结所得结论。

2 FMCW 雷达信号模型及其基本原理

调频连续波雷达发射周期性的宽带调频脉冲，其角频率在脉冲期间线性增加。对于载波频率 f_0 和调频调制常数 $K(K=B/T)$，单个 FMCW 脉冲可写为

$$x_T(t)=A_T\cos[\underbrace{2\pi(f_0t+\frac{B}{2T}t^2)+\varphi_T}_{\phi(t)}] \tag{1}$$

$$f_T=\frac{1}{2\pi}\frac{d\phi(t)}{dt}=f_0+\frac{B}{T}t \tag{2}$$

其中，A_T 为发射信号振幅，f_0 为发射信号频率，φ_T 为发射信号初始相位。

对于位于 R_0 处的静止目标，目标到雷达的时延为

$$t_d=\frac{2R_0}{c} \tag{3}$$

接收回波信号为

$$x_R(t)=\alpha\cos\{2\pi[f_0(t-t_d)+\pi\frac{B}{T}(t-t_d)^2]+\varphi_R\}+\omega(t) \tag{4}$$

其中，α 为复标量，其大小表示由于天线增益、路径损耗和目标 RCS 的衰减。φ_R 为回波信号初始相位，$\varphi_R=\varphi_r+\varphi_0$，$\varphi_0$ 为附加相移，$\omega(t)$ 是均值为 0、方差为 σ^2 的高斯白噪声。因此，混频输出为

$$\begin{aligned}y(t)&=x_R(t)\times x_T(t)=\alpha\cos[\phi_T(t-\tau)]\times\cos\phi_T(t)\\&=\frac{\alpha}{2}\{\cos[\phi_T(t-\tau)-\phi_T(t)]+\underbrace{\cos[\phi_T(t-\tau)+\phi_T(t)]}_{\text{被接收机滤除}}\}\end{aligned} \tag{5}$$

2.1 测距原理

所测得的距离最小值为 0，FFT 的结果从物理意义上没有负频率存在。最大值为 F_{IF}（AD 采样频率）。

$$0\le f_{IF}\le F_{IF} \tag{6}$$

所以测距范围为

$$0\le R\le\frac{F_{IF}c}{2K} \tag{7}$$

距离分辨率为

$$R_{res}=\frac{c}{2T_{AD}k}=\frac{c}{2B}(B\text{是发射信号的带宽}) \tag{8}$$

2.2 测速原理

设靠近方向速度为负，远离方向速度为正。已知速度有正有负，根据采样定理，我们只能得到频率小于采样频率一半的结果。所以

$$-\pi\le\Delta\phi\le\pi \tag{9}$$

由此可以得出测速范围为

$$-\frac{\lambda}{4T_c}\le V\le\frac{\lambda}{4T_c} \tag{10}$$

FFT 要求两个信号在整个采样时间上至少相差一个周期才能被区分。

相邻两个 chirp 间同目标中频信号的相位差满足

$$\Delta\phi\ge\frac{2\pi}{N} \tag{11}$$

距离分辨率为

$$V_{res}=\frac{\lambda}{2NT_c}=\frac{\lambda}{2T_f},T_f=NT_c \tag{12}$$

2.3 测角原理

当多个物体与雷达的距离一致，而且相对方向也一样，那么 2D－FFT 就不能分辨出，只能通过方位角来分隔出物体。测量物体的方位角，需多根天线完成。

$$\theta=\sin^{-1}(\frac{\lambda\omega}{2\pi d_{RX}}) \tag{13}$$

其中 d_{RX} 是两根天线间的距离。

$$\theta_{\max}=\sin^{-1}(\frac{\lambda}{2d_{RX}}) \tag{14}$$

$\theta_{\max}$ 仅与天线之间的距离有关。其角度分辨率为

$$\theta_{res}=\frac{\lambda}{N_{RX}d_{RX}\cos(\theta)} \tag{15}$$

N_{RX} 是接收天线的个数；角度分辨率与测量角的大小有关。

2.4 均值类 CA-CFAR 算法

为保证探鸟雷达信号处理系统稳定的检测能力与检测精度，在存在复杂电磁干扰的情况下，需要在雷达信号处理系统中使用自适应门限检测电路技术，以保持一个固定的虚警概率。

CA-CFAR 是均值类 CFAR 处理方法之一，在假设雷达回波信号中背景噪声和杂波包络均服从 Rayleigh 分布的情况下，均值类 CFAR 检测技术被广泛应用。它在均匀杂波背景下具有良好的检测性能。均值类 CFAR 技术的主要特点是：通过对目标附近的杂波功率进行计算并取均值，用以估计背景杂波功率。这种方法在非起伏目标或者 Sweiling 起伏目标下，是一种最优检测或最接近最优检测的方法。

实现算法：

1. 估计附近背景杂波的功率之和 Z。

2. 利用公式计算标称化因子 T，通过功率值 D 与 TZ 关系判断假设目标是否存在。

经推导可知，在 Rayleigh 杂波背景下，检测概率只与虚警概率和信噪比有关。

$$P_d=P_{fa}^{1/1(SNR)} \tag{16}$$

CA-CFAR 的判决门限是由被检测点前后沿邻近参考单元计算得到的平均杂波包络估计与标称化 T 值决定的。为了防止目标能量泄露到参考单元从而影响杂波估计，可将与检测单元最邻近的单元作为保护单元。均值类 CFAR 检测器的基本模型如图 1 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

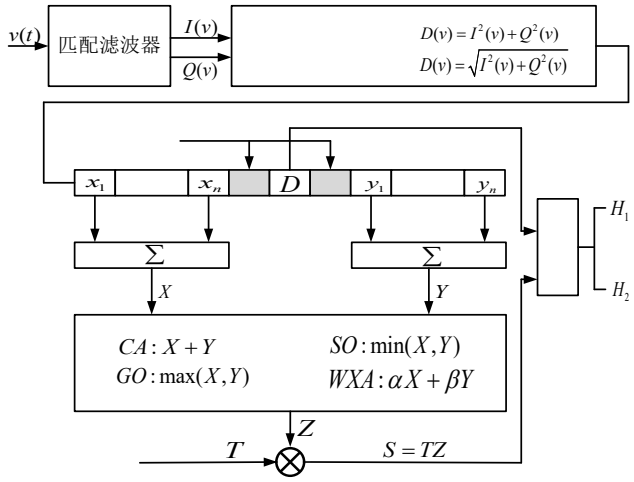


图 1 均值类 CFAR 检测器

中间是待检测单元，D 为其功率值，待检测单元两侧为保护单元，$x_i(i=1,2...n)$ 和 $y_i(i=1,2...n)$ 指的是检测单元前沿和后沿的参考单元，N 表示两侧滑窗参考单元的数目，参考滑窗长度为 R=2N，X 和 Y 分别表示对前后两个滑窗局部的功率估计。

$$Z=\sum_{i=1}^{n}x_i+\sum_{i=1}^{n}y_i \tag{17}$$

为了计算方便，通常将 1/R 归到标称因子中。这时的判决准则为：

$$\begin{cases} D\geq TZ, H_1 & \text{目标存在} \\ D<TZ, H_0 & \text{目标不存在} \end{cases} \tag{18}$$

Z 是背景杂波的功率之和，T 是标称化因子。

CA-CFAR 检测器在 Rayleigh 杂波背景中的检测概率为

$$P_d=(1+\frac{T}{1+\lambda})^{2n} \tag{19}$$

λ 含义如下，μ 为背景杂波加热噪声的平均功率

$$\lambda=\begin{cases} \mu & , H_0 \\ \mu(1+SNR) & , H_1 \end{cases} \tag{20}$$

假设检测器的虚警概率为

$$P_{fa}=(1+T)^{-2n} \tag{21}$$

综上，可以得到标称化因子 T 与虚警概率的关系，只要给定虚警概率，便可以求得 T 以获得检测门限，即标称化因子 T 只与恒虚警概率 P_{fa} 和参考窗的长度 2n 有关。

3 MATLAB 信号仿真及算法分析

这一节用 MATLAB 进行电力杆塔背景下探鸟雷达的建模，使用调频连续波进行探鸟信号仿真。本文中通过分离发射信号、分离同时发射阵元、合并同时发射阵元接收回波获得特定数据格式的仿真数据。创建一个工作频率为 24GHz 到 26GHz 的各向同性天线阵列，设置目标散射点的位置为 10.15m、速度为 0，将仿真信号加窗后在 Range 维度和 Doppler 维度作 FFT 即可得到目标点的距离和速度信息，求解的距离以及速度都是目标点相对于雷达的距离和速度，而且方向是物体与雷达的连续方向。用 MATLAB 实现探鸟算法对仿真信号的分析与处理。

3.1 距离信息

在进行距离维的 FFT 之前，为了减小泄露进行加窗操作，窗函数类型是可选择的。对构造的接收信号做距离维的 FFT，即可得到目标的距离信息。

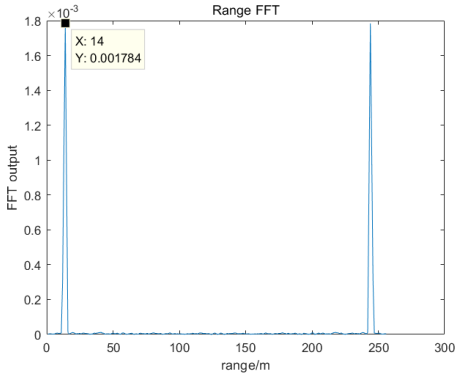


图 2 距离维 FFT

可以看到距离维的 FFT 结果中存在峰值，峰值所在的位置就是目标的位置。目标的峰值位置与目标位置之间存在一个转换关系。此时的距离分辨率 d_{res} 为 0.78125m。距离维 FFT 中对应峰值的横坐标为 14，将其与距离分辨率 d_{res} 相乘即可得到目标的距离，所以 Range FFT 峰值所代表的实际距离为

$$d=(14\text{-}1)\times d_{res}=13\times 0.78125\approx 10.16m \tag{22}$$

3.2 速度信息

与距离维一样，为减小频谱泄露，在进行多普勒维 FFT 之前对所得的距离维 FFT 的结果加窗，之后在多普勒维度进行 FFT 可以得到目标的速度信息。

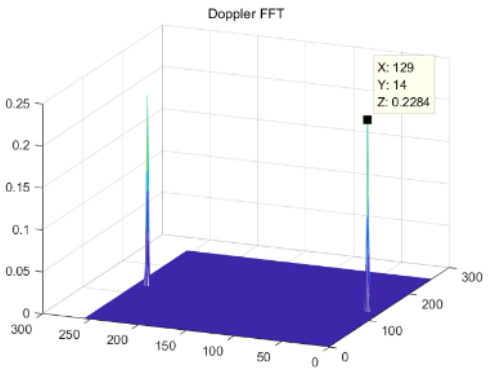


图 3 多普勒维 FFT

多普勒维 FFT 中对应的峰值的坐标为 129，由于实数序列经快速傅里叶变换后得到的频谱是关于零频对称的，又因单帧 chirp 数为 256，多普勒维的 FFT 点数为 256，所以坐标 129 对应的正是速度零点，故 Doppler FFT 峰值代表的实际速度为 0。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.3 仿真信号的恒虚警检测

将二维的 RDM 作为 CFAR 的输入，分别设置距离维与多普勒维的保护单元、参考单元数目以及距离、多普勒门限，根据 RDM 中每个 CUT（cell under test）的决策阈值来区分是目标信号还是噪声，遍历 RDM 中的所有 CUT，根据式(2.28)表示的判定准则比较信号值与阈值间的关系，以确定目标点。Doppler 维的 CFAR 结果如图 4 所示。

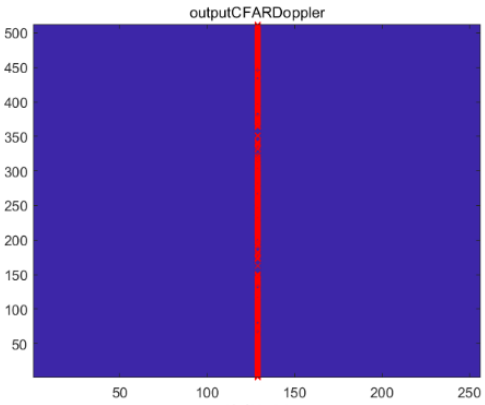


图 4 多普勒维 CFAR 结果图

多普勒维的一维 CFAR 结果是：在速度为 129 的坐标点上，即实际速度为 0 的位置上有很多的虚假点，还需要做距离维的 CFAR，结果如图 5 所示。

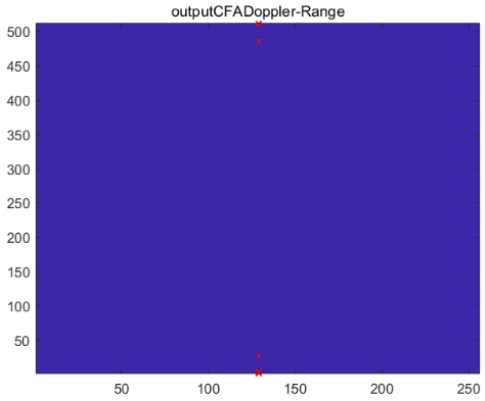


图 5 距离维 CFAR 结果图

4 实测信号处理及算法验证

4.1 实测信号处理结果

在多天线的实际情况下进行信号采集，通过设置二发三收的各向同性天线，得到具有多帧数据的信号。此时，遍历所有帧数（即第三维），并将每帧的实际测量信号都通过雷达探鸟算法进行处理，得到 RD 图以及 CFAR 检测结果图，最后将不同帧数的运动目标检测结果与实际采集场景中的目标运动状态进行对比。

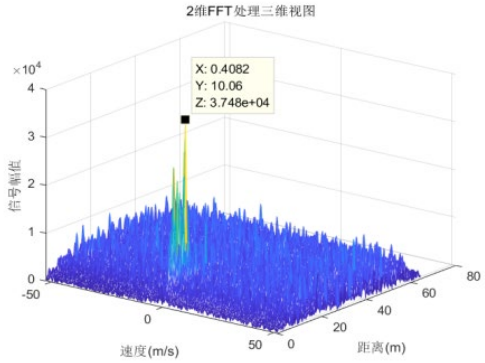


图 6 算法处理结果



图 7 飞鸟实测场景

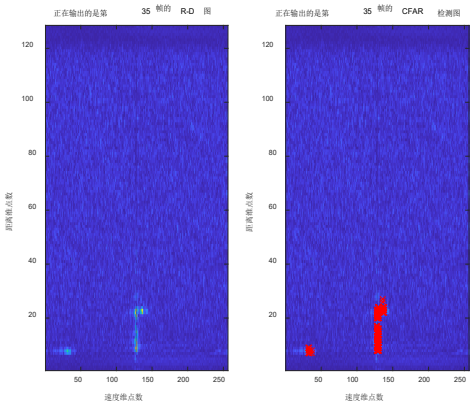


图 8 RD 图及 CFAR 检测结果（多维信息融合前）

4.2 多维信息融合剔除虚假点

本论文中使用多维信息融合的方法剔除虚假点，由于运动目标在 RD 图中总是表现为从中间移动到两边，且目标点在速度维上的变化相对明显，在多普勒维检测信息可得出大部分运动目标。

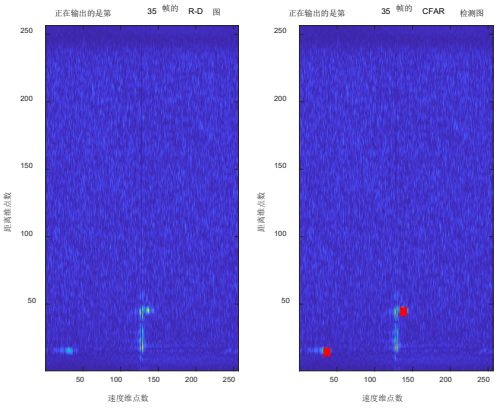


图 9 RD 图及 CFAR 检测结果（多维信息融合后）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 结论

本文设计了基于 24GHz 毫米波的雷达探鸟设计中重要的信号处理算法，设计出关于 24GHz 毫米波雷达探鸟算法的核心流程，分别在距离维、多普勒维进行快速傅里叶变换得到雷达探鸟信号的 RD 图，观察到目标点的大致位置，再利用 CFAR 实现最终目标点的位置标注。针对 CFAR 检测中不可避免出现的虚假点，本文采用多维信息融合的方法实现虚假点的剔除，主要利用飞鸟目标的速度信息先对鸟类进行探测，再用距离和角度信息辅助加以判断，进一步筛查检测出的目标点，处理效果较好，这极大地提高了整个雷达探鸟算法的去杂波能力。

参考文献：

[1] 赵韶华.输电线路线杆智能驱鸟器的设计[D].山东:曲阜师范大学,2015.

[2] 周文平,李永茂,张君.电力线路驱鸟防治系统研究[J].电工技术,2020(5):58-59,62.

[3] 李威.基于多核 DSP 的雷达信号处理算法的设计与实现[D].陕西:西安电子科技大学,2019.

[4] 田杰,余鹏,陈硕.一种综合性驱鸟系统的设计与实现[J].电子设计工程,2018,26(4):141-144,149.

[5] 沈伟奇,崔风情,陈士俊.基于雷达探测的输配电线路综合驱鸟系统研究[J].电子测量技术,2019,42(11):1-4.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net